Analytic Engineer

Desafío Nivel ‘Entry’

1.01 Spanish

Marzo 2026

ARTEFACT

AI IS ABOUT PEOPLE

1. Desafío Analytic Engineer 🏆

Acabamos de ganar un cliente increíble: Masterplop, una empresa de servicios financieros que está revolucionando el mercado de tarjetas. Masterplop tiene operaciones en varios países y un volumen de datos transaccionales enorme.

Los gerentes de la banca están un poco perdidos con sus números y necesitan tu ayuda como Analytics Engineer para conocer mejor su negocio, mejorar su gestión y tomar decisiones basadas en datos. Te han pedido calcular los siguientes indicadores clave:

- Volumen: Cantidad de tarjetas por tipo, que han realizado transacciones en cada trimestre.
- Ticket Trimestral: Gasto promedio por tarjeta de crédito por trimestre.
- Ticket Regional: Monto de transacción promedio de tarjetas de crédito por producto en países de Sudamérica.
- Top Comercios: Ranking Top 10 de porcentaje de gasto por nombre de MCG (Merchant Category Group).
- Adopción Tecnológica: Porcentaje de gasto contactless ordenado por país.

🔥 **El Reto Principal (Campaña de Mayo 2024):**

Masterplop lanzó una campaña épica en mayo de 2024. Prometieron premiar a las tarjetas de crédito chilenas con un 7% de cashback del mes para compras realizadas en comercios fuera de Chile (usa el campo ctry_mrch).

Ojo con la letra chica: El premio tiene un tope máximo de 50 USD por tarjeta.

Tu misión es responder: ¿Cuál es el costo total del cashback de la campaña para Masterplop? ¿A cuántas tarjetas impactó realmente?

2. Los Datos 🛠️ y la Marca 🎨

Para lograr tu misión, el equipo de Data de Masterplop te ha disponibilizado tres archivos:

- 📁 `db_transac.csv`: La base de transacciones puras y duras.
- 📁 `mcg_list.xlsx`: El maestro con el listado de los *Merchant Category Group* (MCG) que agrupan a los comercios.
- 📁 `diccionario.xlsx:` Un listado con la descripción de los campos de todas las tablas.

✨ **Un pedido especial del equipo de Marketing:** Masterplop es una marca moderna y quieren que tu presentación (Dashboard) refleje su identidad visual. Eres libre de utilizar los colores en la ponderación y utilizar el logo corporativo como estimes conveniente.

🔵 **Azul:** `#1A56DB` (Confianza y seguridad)
🟡 **Amarillo:** `#FBBF24` (Energía y transacciones rápidas)
🟣 **Morado:** `#7C3AED` (Innovación tecnológica)



3. Entregables 📦

Queremos ver cómo piensas, cómo estructuras tu código y cómo comunicas tus hallazgos. Por favor, asegúrate de entregar lo siguiente:

1. Código SQL: Las consultas utilizadas para el manejo de los datos y el cálculo de todos los indicadores.
2. Justificación de Negocio: Una explicación clara de las principales instrucciones que usaste (especialmente para el reto del cashback) y qué impacto tienen en los resultados.
3. Dashboard Masterplop: Un tablero visual (en Power BI, Looker Studio o la herramienta que prefieras) para discutir los resultados con la gerencia. ¡No olvides usar los colores de la marca!

🤖 El Elefante en la Habitación: El uso de IA

En Artefact respiramos Data & AI, por lo que integramos herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini en nuestro día a día y promovemos su uso de manera criteriosa. ¡Te animamos a apoyarte en la IA para este desafío! Puedes consultar lo que necesites, pero con una gran condición: **debes ser capaz de fundamentar tus decisiones de diseño y entender exactamente qué hace cada línea de tu código SQL.** (Cero copiar y pegar a ciegas, nos daremos cuenta 👀).

Bonus track: Sumará muchos puntos si en tu documentación incluyes un pequeño "AI Log" los *prompts* que te haya resultado útil y cómo el modelo te ayudó a destrabar o mejorar tu solución.

¿Cómo entregar tu trabajo?

Valoramos las buenas prácticas de la industria, por lo que nuestra opción preferida es que nos compartas el enlace a un repositorio público (GitHub/GitLab) que contenga:

- Tus archivos .sql.
- Un archivo README.md con tus justificaciones (punto 2) y el enlace a tu Dashboard.

Opción Clásica: Si aún no te sientes cómodo/a con Git, ¡no te preocupes! Puedes enviar todos tus archivos (scripts, PDF con explicaciones y link/archivo del dashboard) respondiendo directamente al correo electrónico por el cual te llegó este desafío.

4. Anexo

En Artefact nos gusta usar el *Modern Data Stack*. Por eso, para este desafío **NO necesitas instalar motores de bases de datos pesados** como MySQL, configurar usuarios o pelear con permisos en tu PC.

Te sugerimos fuertemente utilizar **DuckDB**, un motor analítico súper rápido que te permite hacer consultas SQL directamente sobre archivos `.csv` y `.parquet` de manera local.

¿Cómo arrancar rápido? Tienes dos caminos fáciles:

Opción A: Interfaz Visual con DBeaver (Recomendado)

1. Descarga e instala *DBeaver Community Edition*.
2. Crea una nueva conexión y elige **DuckDB**. No necesitas poner ninguna ruta, déjalo "en memoria".
3. Abre un script SQL y consulta tus datos directamente. Ejemplo:

```sql
SELECT * FROM
read_csv_auto('C:/ruta/a/tu/archivo/db_transac.csv') LIMIT
10;
```

Opción B: Python / Jupyter Notebook Si te gusta codear en notebooks:

1. Instala la librería: `pip install duckdb pandas`
2. Ejecuta SQL nativo:

```python
import duckdb

df = duckdb.query("SELECT * FROM
read_csv_auto('db_transac.csv') LIMIT 10").df()

display(df)
```